

P07 S1 — DRIVE pod moduł IBT-2 (KPWR, bocznik 5 mΩ, INA240), PCB w formacie S1

Klasa 2/3 (106,5 × 100 mm), sloty S2–S3 poziomu 5 (dystanse 20 mm). Schemat: osobny PDF (P07-S1-schemat.pdf, 8 arkuszy A3).

Płytki: 106,5 × 100 mm (klasa 2/3), narożniki R1, 4 warstwy JLC04161H-7628 1,6 mm (zewnątrz 35 μm, wewnątrz 15 μm; In1 masa, In2 sygnały + zasilania); 8 otworów M3 (NPTH 3,2) według format-s1.json, strefy dystansów Ø7 bez miedzi i części. 132 części; od spodu 22 SMD ≤ 1,5 mm; najwyższa K1 15,7 mm (limit 16,5 mm).

Krawędź A: J_BP1 (S2, x = 26,5) i J_BP2 (S3, x = 80,0), IDC 2×8, pinout docs/J_BP.csv, pin 1 od mniejszego x. **Krawędź B:** jedna listwa J_SV2 (slot S2, x 13,8–41,7, 12 kołków: szyny, KPWR, SAFE_OK, łańcuch OC, DRIVE_OK, ITEST — uproszczenie 6.10), GND na końcach, rezystory przy węzłach (docs/SERWIS.csv). **Końcówki przewodów (decyzje 6.10 wieczorem i 7.10):** J1 VMOTOR, J2 B+/B–, J4 TEST w kolumnie przy krawędzi x = 106,5 (w stosie x = 160, strona wejść), J3 M+/M– na krawędzi B obok J4 (2 × 2,0 mm² każde), przewody lutowane, kotwy opasek 12 mm za polami; żaden przewód nad P08. **J5** (obudowane IDC 2×4 kątowe) przy krawędzi x = 106,5 — taśma 8 żył do modułu.

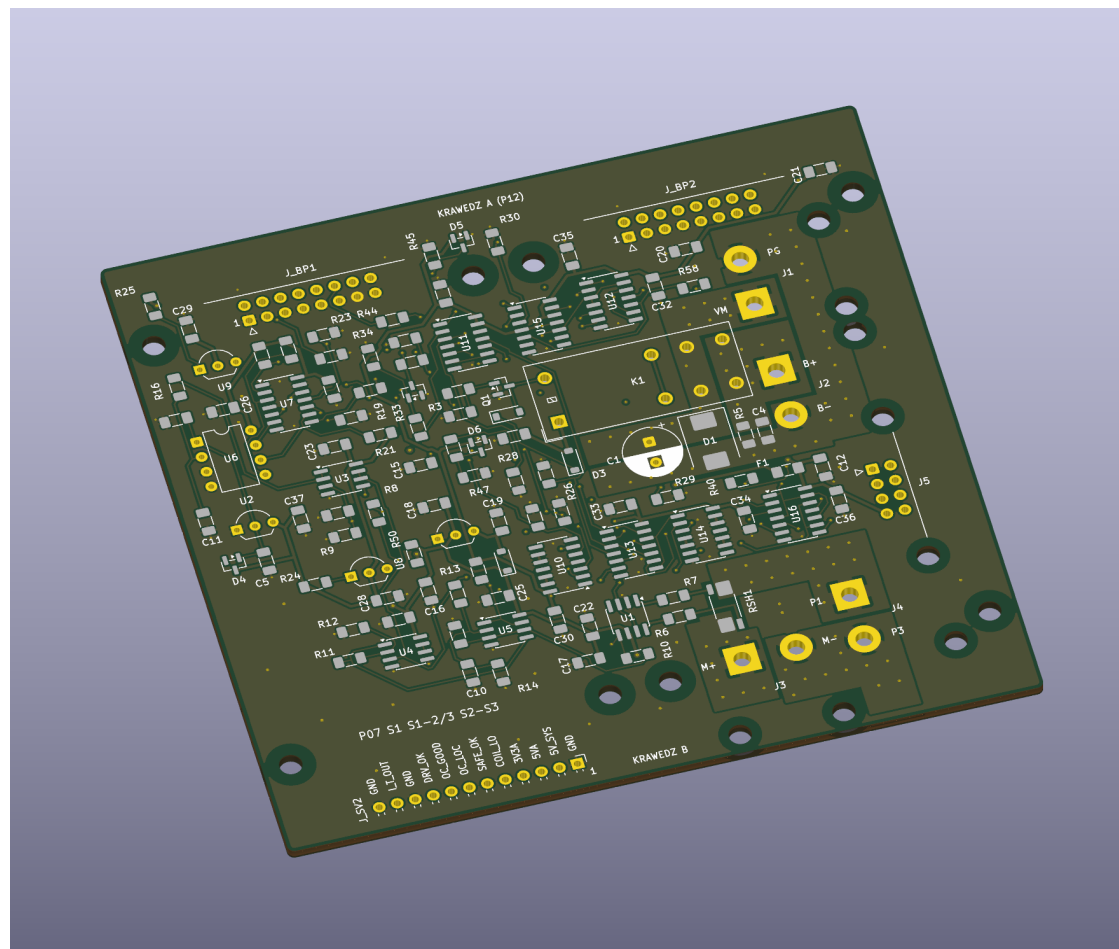
Tor 10 A: VMOTOR, MOD_BP, MOD_MP, T_EGR_P1 / P3 i PGND jako wylewki na obu warstwach (≥ 4 mm, zszyte przelotkami); styki K1 (COM / NO) przy J1.1 / J2.1, PGND łączy J1.2 i J2.2 pasem między polami a kotwami; pętla silnika J3 → RSH1 → J4 w prawym dolnym rogu. GND i PGND rozdzielone (wspólny punkt na P02 R4); cewka K1 5 V z 5V_SYS w domenie GND. **Kelvin:** z pól pomiarowych RSH1 przez R6 / R7 do U1 (INA240), tylko F.Cu, bez przelotek (drogi: K_PLUS 9,45 mm, K_MINUS 3,63 mm). Pod bocznikiem od spodu nic (strefa zakazana).

U2 (MCP1525): C5 4,5 mm od wyjścia (karta: ≤ 5 mm); 100 nF przy każdym układzie (≤ 6 mm).

Kontrola: DRC: 0 niepołączonych, 0 niezgodności ze schematem, 0 innych naruszeń; 4 zgłoszenia lib_footprint_mismatch u części z przyciętym nadrukiem (przyjęte przez verify_pcb.py); PCB 35/35; próby ujemne PCB 41/41 (z próbą zerową).

Otwarte: przymiar 1:1 (strona 5: końcówki przewodów przy x = 106,5 i

krawędzi B, K1 15,7 mm, C1 stojący, grubość kondensatorów od spodu (BOM ≤ P07 S1 S1-2/3 S2-S3 | 05.10.2026 | PCB (layout lokalny) | przymiar 1:1 i odbiór sprzętu: NIE ZBADANO 1,5 mm); 22 oznaczenia ukryte z braku miejsca (na rysunku montażowym z warstwy F.Fab); pomiary modułu D1 / E2 / E3 przy odbiorze.



Render KiCad bez modeli 3D części (obraz Dockera nie ma biblioteki modeli KiCad).

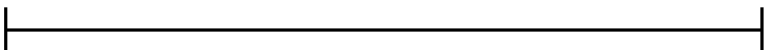
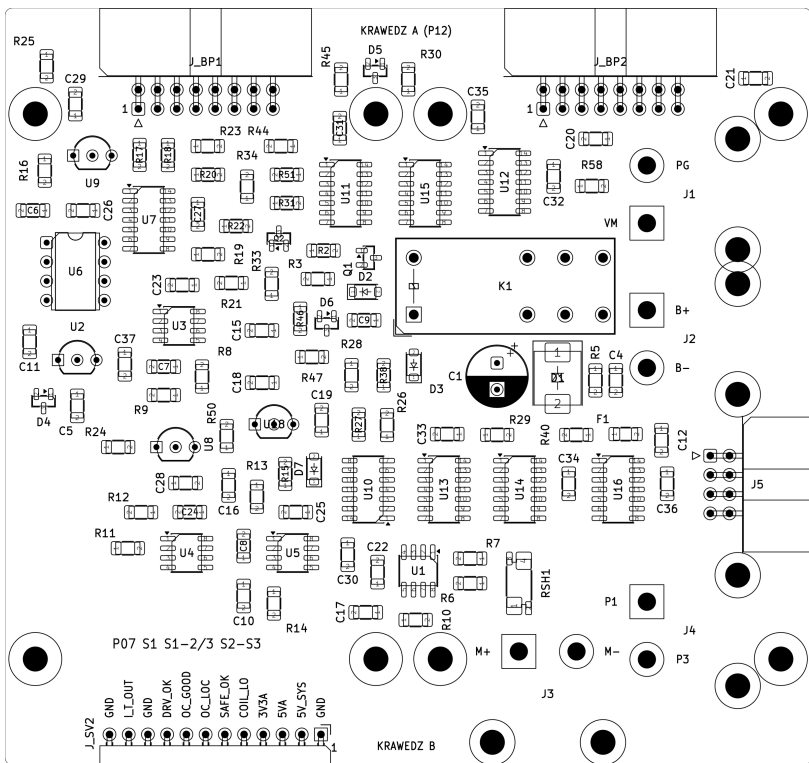
Montaż od góry — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

Kolejność lutowania: najpierw spód (rezystory listew i części przy węzłach, R4 2512 pod K1 — grubość kondensatorów $\leq 1,5$ mm), potem góra (S1-2).

RSH1 (WSK2512, 4 pola): pola pomiarowe 2 / 3 na przekątnej; lutować bez nadmiaru cyny na polach prądowych. SOIC wprost; U6 (MCP3201) w podstawce (opcjonalnie), TO-92, K1 i C1 od góry.

J1-J4: przewody 2,0 mm² lutowane do otworów (opisy VM / PG, B+ / B-, M+ / M-, P1 / P3 obok pól), opaska na izolacji przez dwa otwory kotwy. **J5:** wycięcie klucza obudowy ustala orientację gniazda taśmy (pin 1 = RPWM).



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

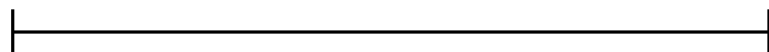
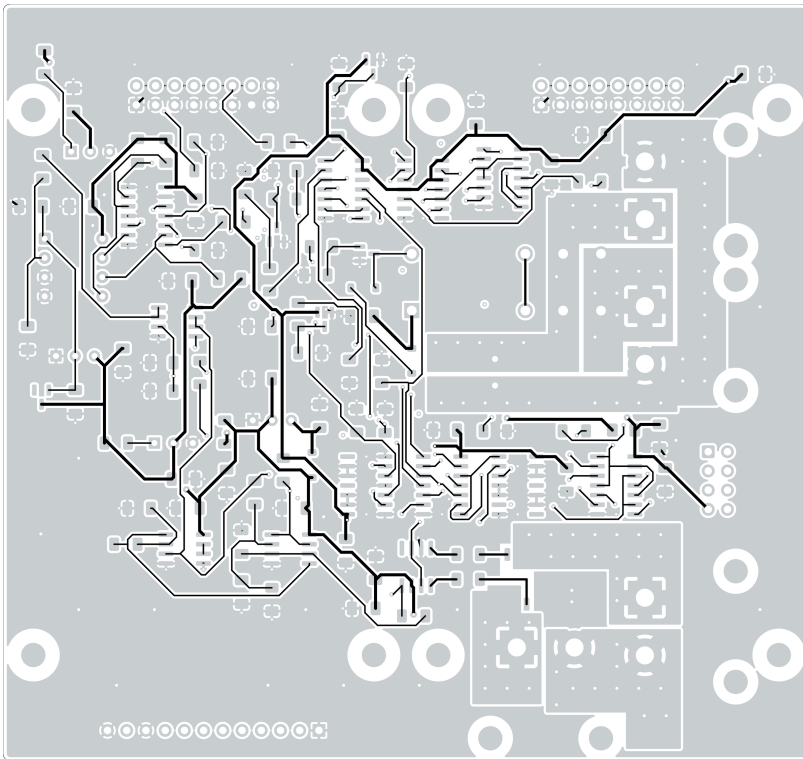
Miedź F.Cu — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

Natywny eksport KiCad po wypełnieniu stref. Szare pola to miedź: GND oraz wylewki toru 10 A i PGND po prawej stronie (blok przekaźnika u góry, pętla silnika u dołu).

Bocznik: MOD_MP dochodzi do górnego pola prądowego z prawej, T_EGR_P1 do dolnego od lewej i od dołu; K_PLUS z lewego górnego pola pomiarowego w dół i pod korpusem w prawo, K_MINUS z prawego dolnego pola w prawo. **Bez miedzi** wokół otworów M3 (Ø7) i kotw opasek (3 mm).

Wydruk kontrolny, nie plik produkcyjny.

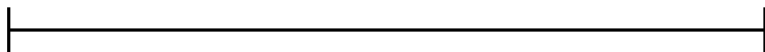
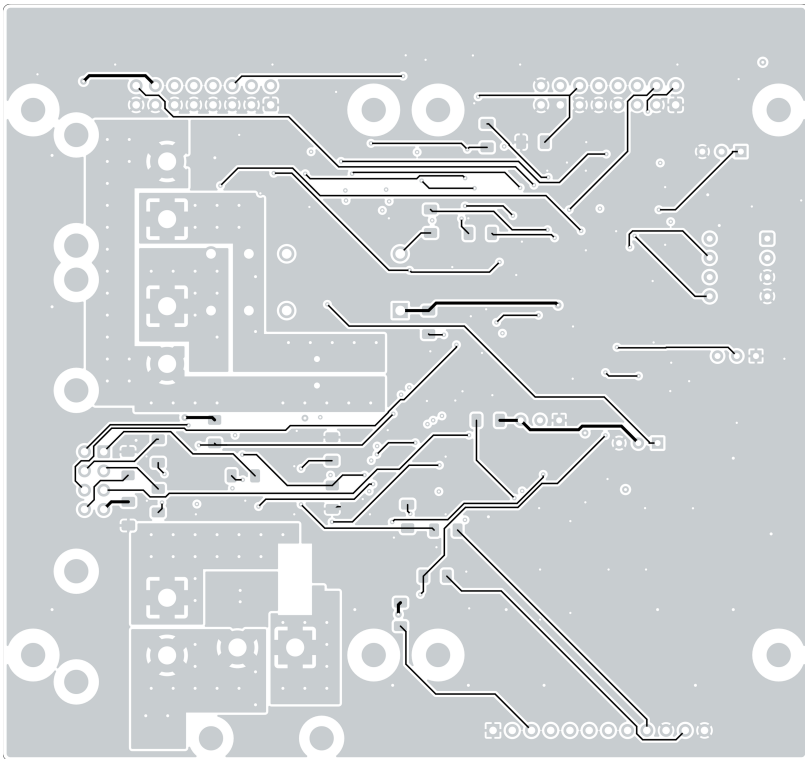


Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Miedź B.Cu — 1:1, widok od spodu

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

Widok od spodu (lustrzany względem strony 3). B.Cu to głównie masa GND; po stronie x = 106,5 druga warstwa wylewek toru 10 A i PGND, pod bocznikiem pusto.

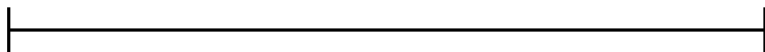
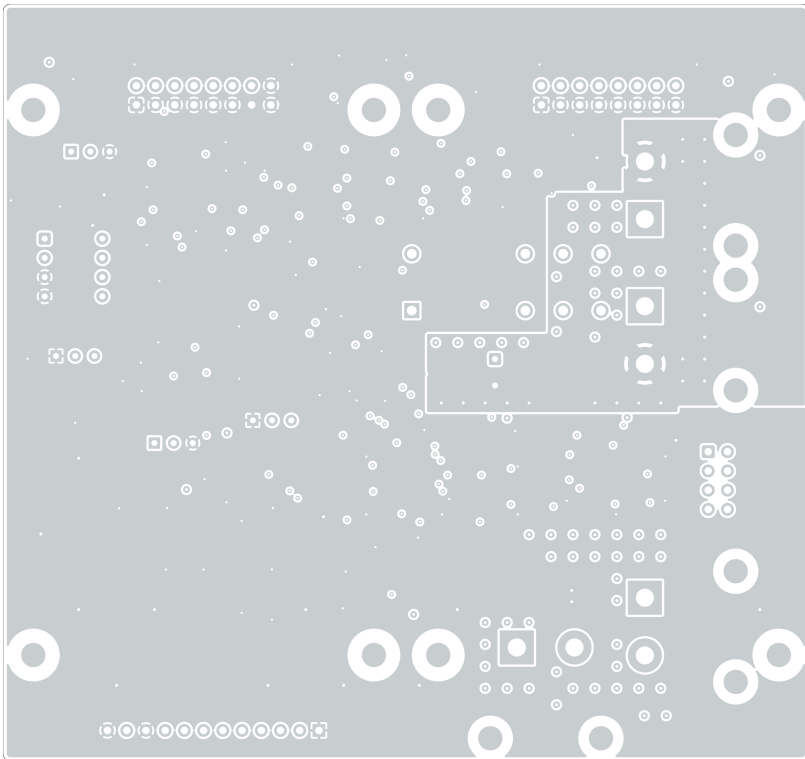


Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Miedź In1.Cu — 1:1 (płaszczyzna masy)

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

Warstwa wewnętrzna 1 (0,5 oz): ciągła masa GND pod logiką, łańcuchem analogowym i parą Kelvina; pod blokiem mocy osobny obszar PGND (masy łączą się tylko na P02 R4).

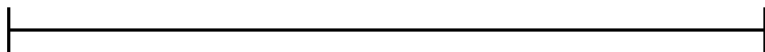
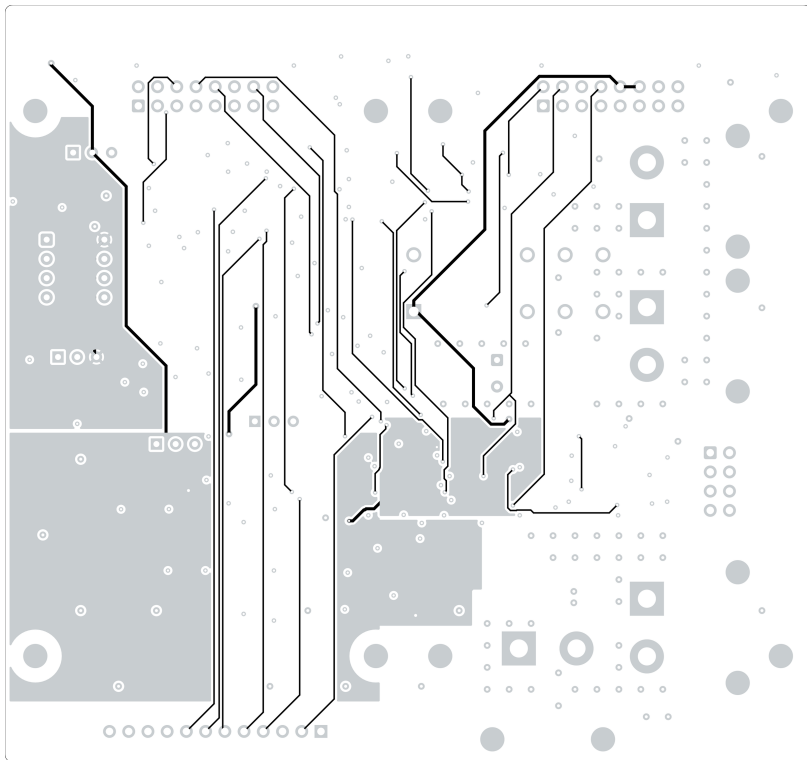


Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Miedź In2.Cu — 1:1 (sygnały i zasilania)

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.

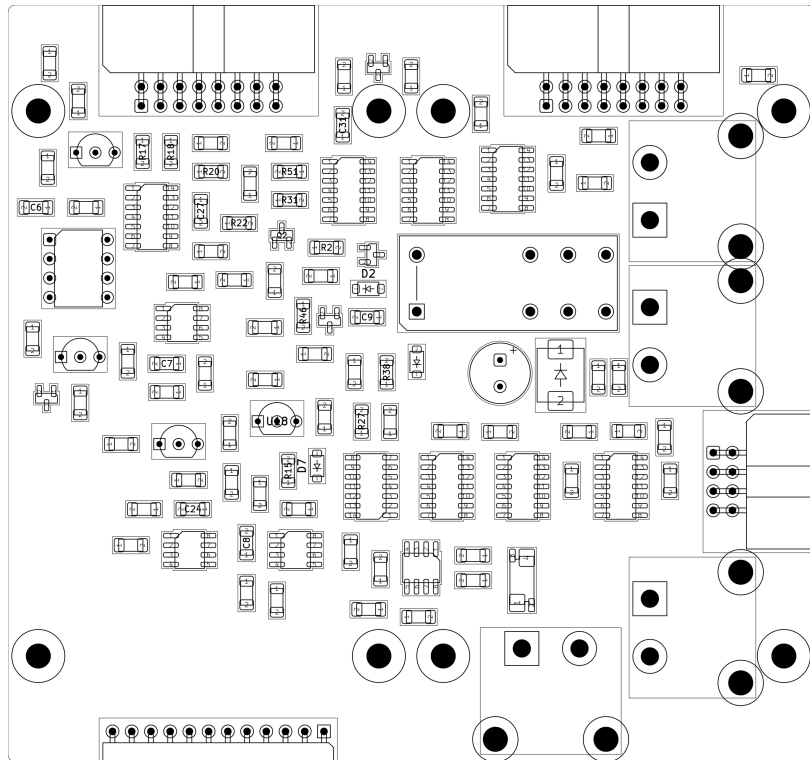
Warstwa wewnętrzna 2 (0,5 oz): część ścieżek sygnałowych i strefy zasilania 3V3A_P07 (ADC), 5VA_P07 (INA240 / okno OC) i 3V3_IO (logika); pod blokiem mocy tylko ścieżki logiki (decyzja 7.10, bez analogu), bez stref zasilania. Tor 10 A tylko na warstwach zewnętrznych.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Przymiarka 1:1 — obrys, obrysy części, otwory

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Wydrukować w skali 100 % i położyć na części / w obudowie. Kółka Ø7 wokół otworów M3 to strefy dystansów.

Wysokości (limit 16,5 mm, poziom 5): K1 15,7 mm, C1 ok. 13,5 mm, IDC ok. 9,2 mm, DIP w podstawce ok. 8 mm, TO-92 ok. 7 mm (szacunek).

Kółki listew J_SV wystają ok. 6 mm za krawędź B; J_BP wtyk równo z krawędzią A; przewody J1, J2, J4 i taśma J5 wychodzą za krawędź x = 106,5, przewody J3 za krawędź B.